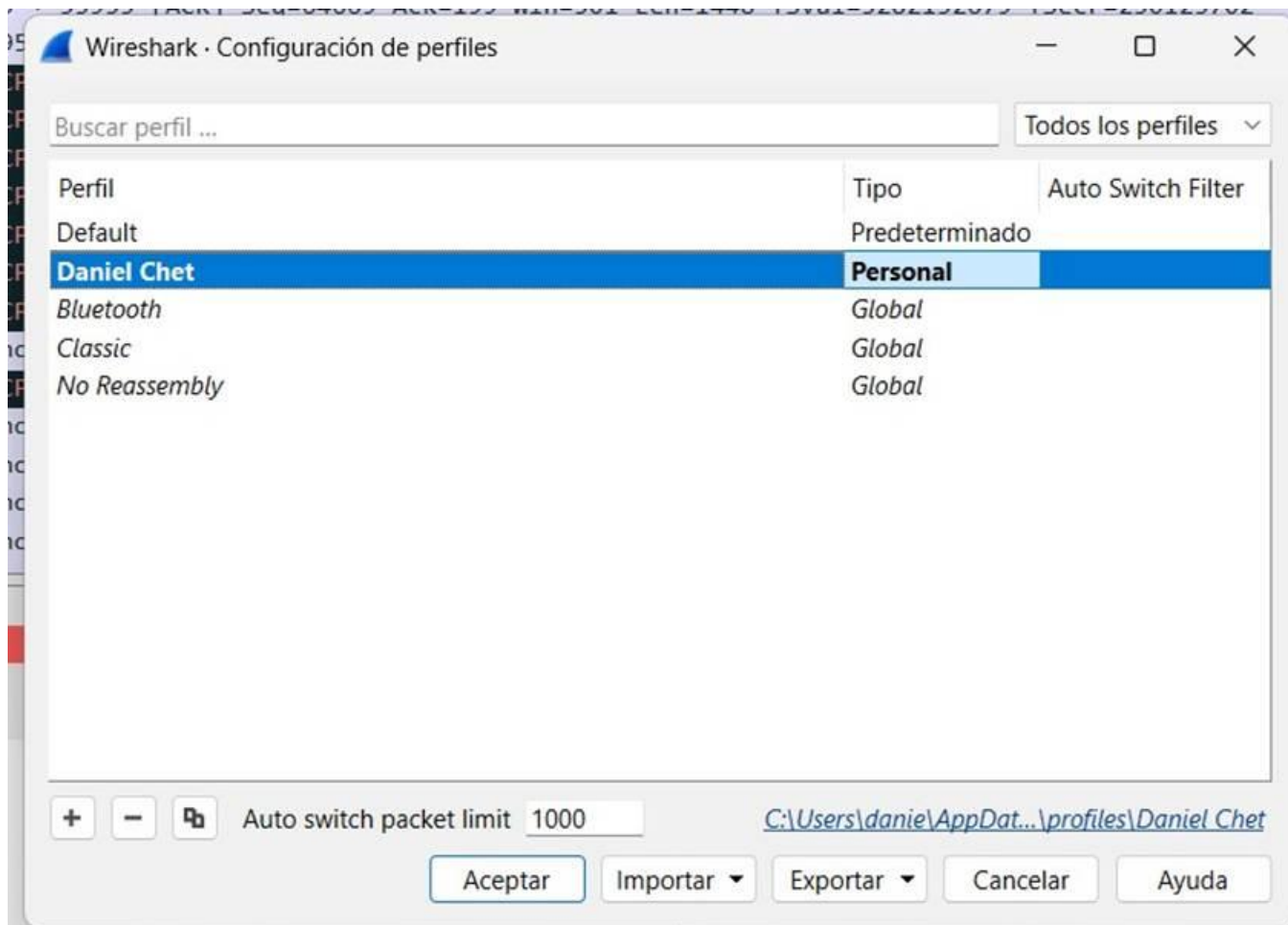


Redes

Laboratorio 1 – Parte Individual

Personalizacion de Wireshark

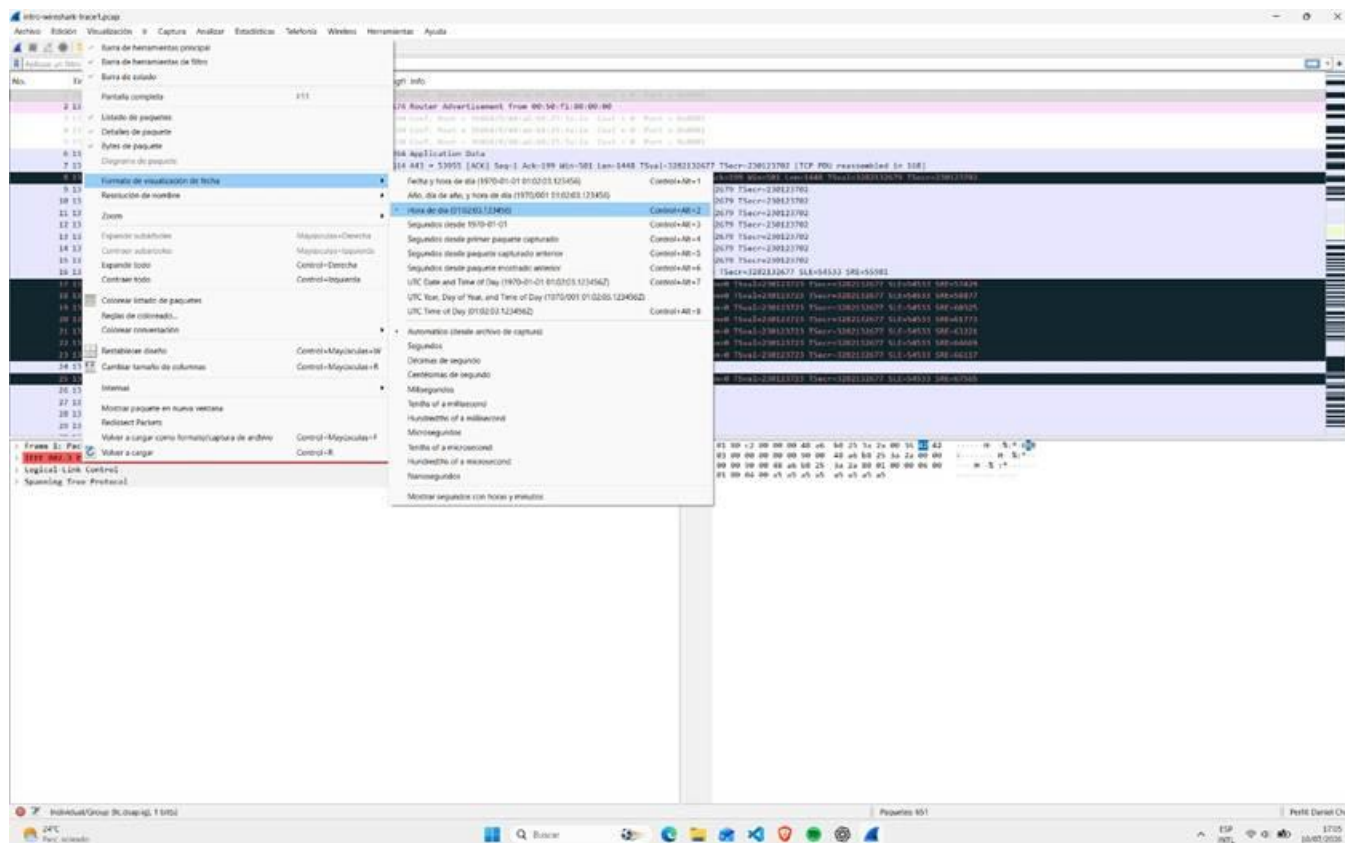
1. Instala Wireshark si aún no lo tienes (wireshark.org). En Windows/Linux probablemente te pida permisos de administrador (sudo o "ejecutar como administrador").
2. Abre Wireshark.
3. Crea tu perfil personalizado: Edit → Configuration Profiles → botón "+" → escribe tu primer nombre y primer apellido → OK. Verifica que aparezca activo en la esquina inferior derecha.



Perfil de configuración creado. (1)

4. Descarga el archivo intro-wireshark-trace1.pcap desde Canvas.
5. Ábrelo en Wireshark: File → Open → selecciona el archivo descargado.

6. Aplica el formato de tiempo: View → Time Display Format → Time of Day.



Columna de tiempo mostrando "Time of Day". (2)

7. Agrega una columna con la longitud del protocolo: Edit → Preferences → Appearance → Columns → "+" → elige un tipo relacionado a longitud de protocolo (por ejemplo "Protocol length (bytes)" según tu versión).
8. Elimina u oculta la columna "Length" (Longitud) original: clic derecho sobre los encabezados de columna → desmarca "Length".

Wireshark interface showing packet 2 selected. The packet list shows a TCP Reset (RST) from 10.0.0.1 to 10.0.0.2. The packet details pane shows the TCP segment with sequence number 1000 and window size 0. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Wireshark interface showing packet 2 selected. The packet list shows a TCP Reset (RST) from 10.0.0.1 to 10.0.0.2. The packet details pane shows the TCP segment with sequence number 1000 and window size 0. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Columnas configuradas: nueva columna visible, columna Length oculta. (3,4)

9. Cambia el esquema de paneles a uno distinto del predeterminado: Edit → Preferences → Layout → elige otra distribución → Apply/OK.

Wireshark - Preferencias

Panel 1:

- ☒ Listado de paquetes
- ☐ Detalles de paquete
- ☐ Bytes de paquete
- ☐ Diagrama de paquete
- ☐ Ninguno

Ajustes de lista de paquetes:

- ☐ Mostrar selección de columna
- ☒ Mostrar selección de columna en modo contextual de columna
- ☐ Allow the list to be sorted
- Maximum number of cached rows (effects sorting): 10000
- ☒ Active coloration mouse-over

Ajustes de lista de estado:

- ☒ Mostrar número de paquete seleccionado
- ☒ Mostrar tiempo de carga de archivo

Restaurar los valores predeterminados

Panel 2:

- ☐ Listado de paquetes
- ☒ Detalles de paquete
- ☐ Bytes de paquete
- ☐ Diagrama de paquete
- ☐ Ninguno

Panel 3:

- ☐ Listado de paquetes
- ☐ Detalles de paquete
- ☐ Bytes de paquete
- ☒ Diagrama de paquete
- ☐ Ninguno

Wireshark - Visualización

Archivos: Tablas Visualización: Captura Analizar Estadísticas Herramientas Wireless Herramientas Ayuda

Visualización de paquetes: 10000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	TCP Segment Len.	Info
1	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
2	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
3	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
4	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
5	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
6	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
7	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
8	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
9	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
11	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
13	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
14	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
15	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
16	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
17	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
18	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
19	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
20	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
21	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
22	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
23	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
24	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
25	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
26	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
27	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
28	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
29	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
30	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
31	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
32	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
33	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
34	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
35	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
36	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
37	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
38	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
39	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
40	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
41	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
42	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
43	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
44	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
45	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
46	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
47	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
48	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
49	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
50	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
51	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
52	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
53	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
54	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
55	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
56	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
57	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
58	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
59	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1
60	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMPv6	8	Router Advertisement from 192.168:1::1

Source Port (30000): 2 bytes

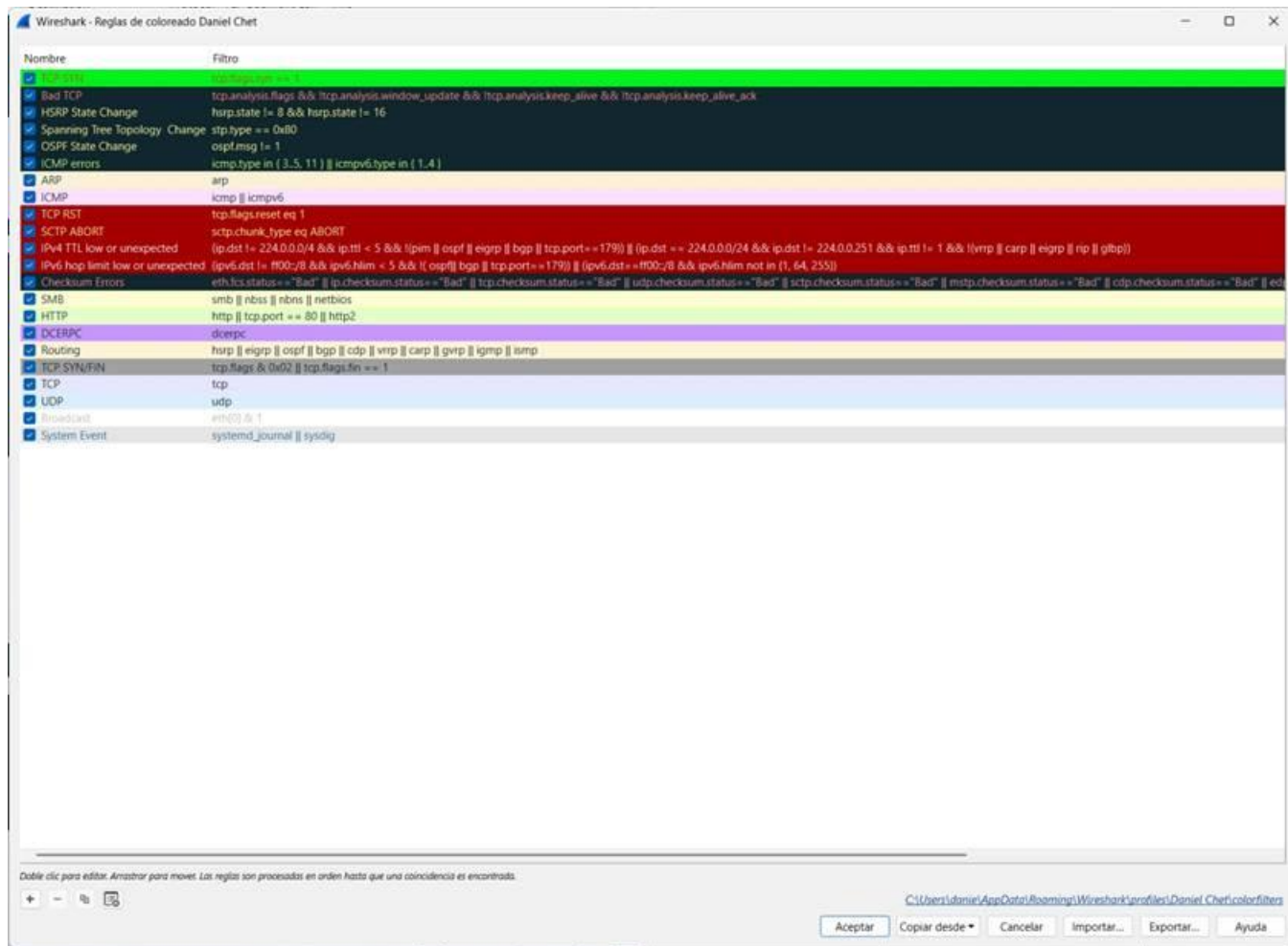
Paquetes: 611

Perf: Default Out

17.10 10/07/2020

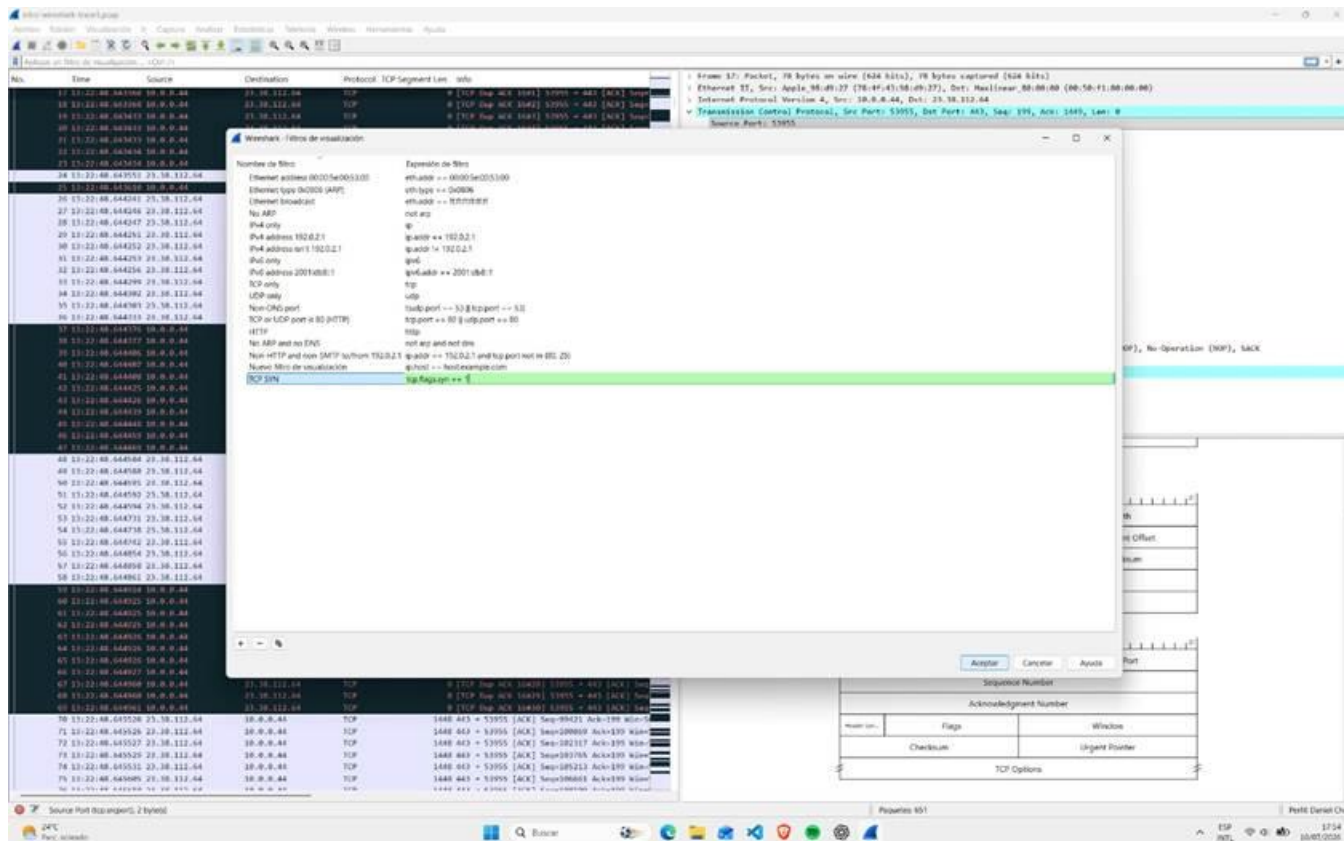
Layout de paneles distinto al de fábrica. (5,6)

10. Crea una regla de color para paquetes TCP con la bandera SYN = 1: View → Coloring Rules → "+" → Filter: tcp.flags.syn == 1 → elige un color de tu preferencia → OK.



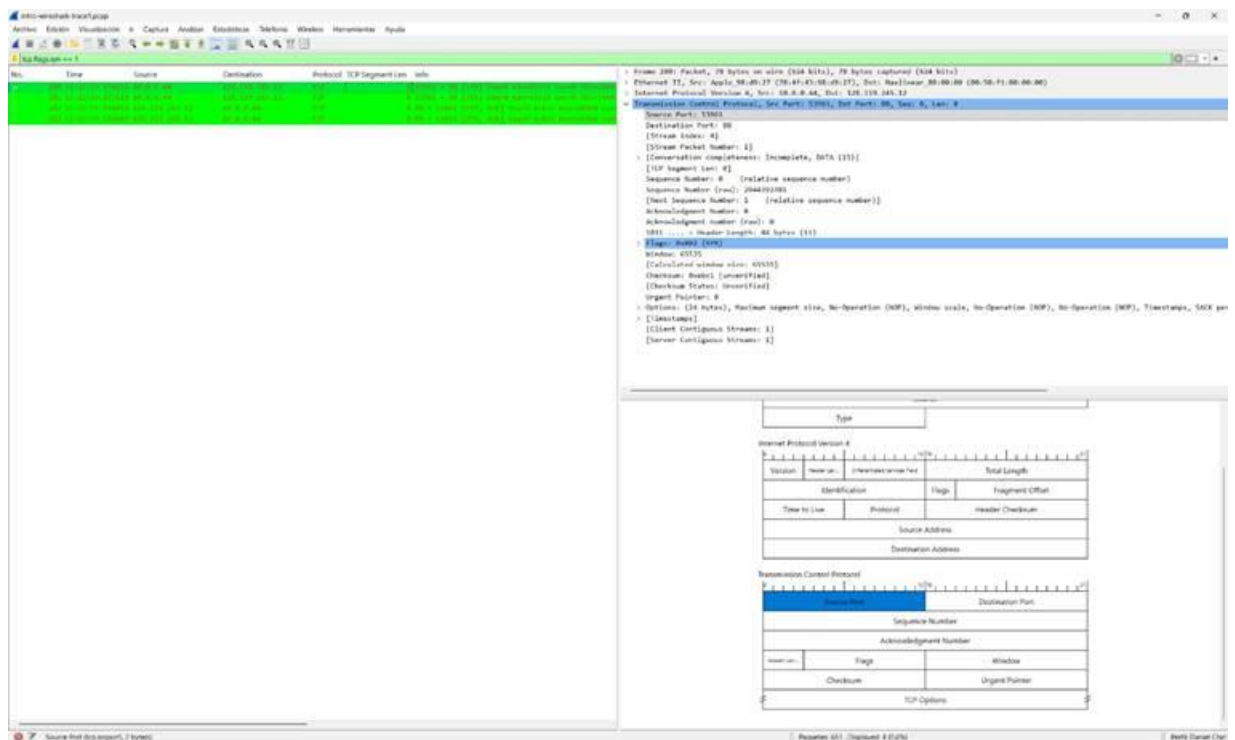
Regla de color creada y aplicada en la lista de paquetes. (7)

11. Crea un botón de filtro para el mismo criterio: junto a la barra de filtros, clic en "+" → Filter: tcp.flags.syn == 1 → asigne un nombre (ej. "SYN=1") → Save/OK.



Botón de filtro visible junto a la barra de filtros, en uso. (8)

- Ocultar las interfaces virtuales que no vas a usar: Capture → Options → desmarca/oculta interfaces virtuales (loopback, adaptadores de VMware/VirtualBox, etc.), dejando visibles solo las reales (Ethernet/WiFi).



Configuración de la captura con ring buffer

1. Abre una terminal y ejecuta `ifconfig` (Linux/macOS) o `ipconfig` (Windows).
2. Anota y explica lo observado: nombre de interfaces, direcciones IP, máscara de subred, MAC, estado up/down, etc. Si algo no es claro, investiga (por ejemplo "man ifconfig" o la documentación de Microsoft para `ipconfig`).

```
17:18 Fri Jul 10 2026 C:\Users\danie (0.34s)
ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : Papupecerda
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Dirección física. . . . . : C8-7F-54-CA-3B-B8
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-07
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4278:e226:8777:6311%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 839516199
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-84-A5-3A-C8-7F-54-CA-3B-B8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : F4-C8-8A-77-17-77
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : F6-C8-8A-77-17-76
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Dirección física. . . . . : F4-C8-8A-77-17-76
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::accc:8259:1511:a3ac%13(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.100.7.25(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.224.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 10 de julio de 2026 15:52:54
La concesión expira . . . . . : viernes, 10 de julio de 2026 21:52:54
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.100.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.100.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 435472522
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-84-A5-3A-C8-7F-54-CA-3B-B8
Servidores DNS. . . . . : 192.168.8.200
                        8.8.4.4
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Dirección física. . . . . : F4-C8-8A-77-17-7A
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí

Test network connectivity by pinging a public DNS server Shift Alt ↵

17:18 Fri Jul 10 2026 C:\Users\danie
ipconfig /all | findstr "IPv4"
ctrl-shift-↵ new /agent conversation
```

Salida completa del comando ifconfig/ipconfig. (10)

Interfaces Físicas Activas

La única interfaz física con conexión a Internet activa que se tiene en el momento de la captura es la red inalámbrica. Esta es la interfaz que se debe seleccionar en Wireshark para capturar el tráfico real hacia el exterior.

- **Nombre/Descripción:** Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi (Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz).
- **Dirección física (MAC):** F4-C8-8A-77-17-76. Es el identificador único del hardware de la tarjeta de red a nivel de capa de enlace (Capa 2).
- **Dirección IPv4:** 10.100.7.25. Es la dirección lógica local asignada dinámicamente al equipo para operar en la red actual.
- **Máscara de subred:** 255.255.224.0. Esta máscara indica que se trata de una subred más grande que el estándar /24 (específicamente un /19), lo que permite agrupar una mayor cantidad de *hosts* en la misma red local.
- **Puerta de enlace predeterminada (Gateway) / Servidor DHCP:** 10.100.0.1. Corresponde a la dirección IP del *router* principal que asignó la IP al equipo y que se encarga de enrutar los paquetes hacia redes externas (Internet).
- **Servidores DNS:** 192.168.8.200, 8.8.4.4 y 8.8.8.8. El equipo utiliza un servidor de nombres local como prioridad, seguido por los servidores públicos de Google como respaldo para la resolución de nombres de dominio.

Interfaces Virtuales Activas

- **Nombre/Descripción:** Adaptador de Ethernet Ethernet 3 (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter).
- **Explicación:** Se trata de una interfaz virtual (estado lógico *up*) creada por el hipervisor VirtualBox. Su función exclusiva es permitir la comunicación interna entre el sistema operativo anfitrión y las máquinas virtuales locales.
- **Dirección IPv4 y Máscara:** 192.168.56.1 con máscara 255.255.255.0.
- **Nota técnica:** Carece de puerta de enlace predeterminada porque su propósito es operar en un entorno de red cerrado (host-only) y no está diseñada para tener salida a Internet. Su dirección MAC virtual es 0A-00-27-00-00-07.

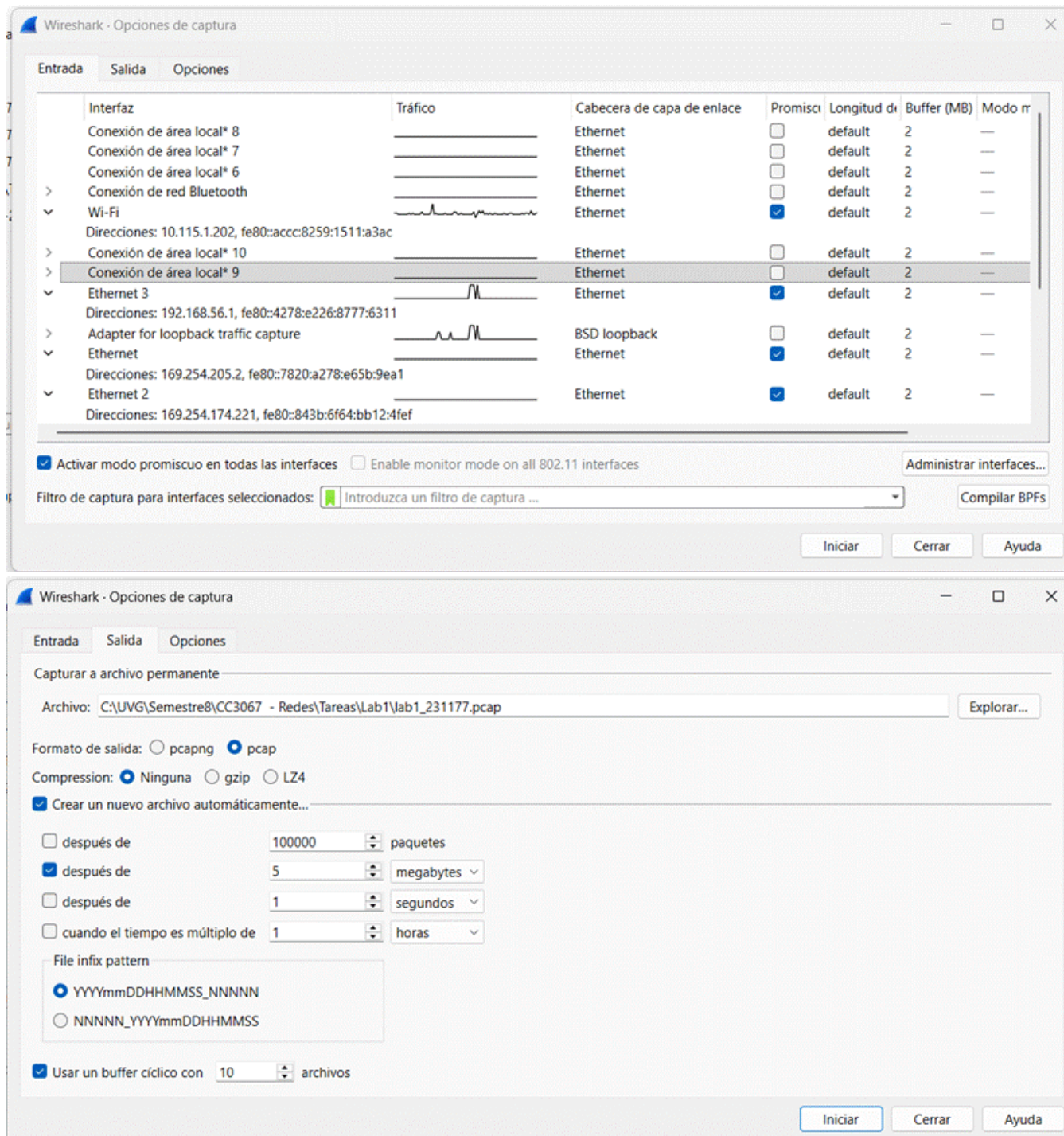
Interfaces Desconectadas (Estado "Down" / Medios desconectados)

Existen varias interfaces en el sistema operativo que no están en uso y, por ende, no poseen asignación de IP, mostrando el estado de "medios desconectados":

- **Adaptador de Ethernet:** La tarjeta de red física cableada (Realtek PCIe GbE Family Controller) no detecta un cable de red (UTP) conectado a su puerto. (MAC: C8-7F-54-CA-3B-B8).
- **Conexiones de área local 9 y 10:** Adaptadores virtuales de Microsoft (Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter). Son interfaces lógicas utilizadas para compartir conexión o crear redes *ad-hoc* inalámbricas de forma directa con otros dispositivos. No están activas en este momento.
- **Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:** Tarjeta para conexiones PAN (*Personal Area Network*) vía Bluetooth. Actualmente inactiva.

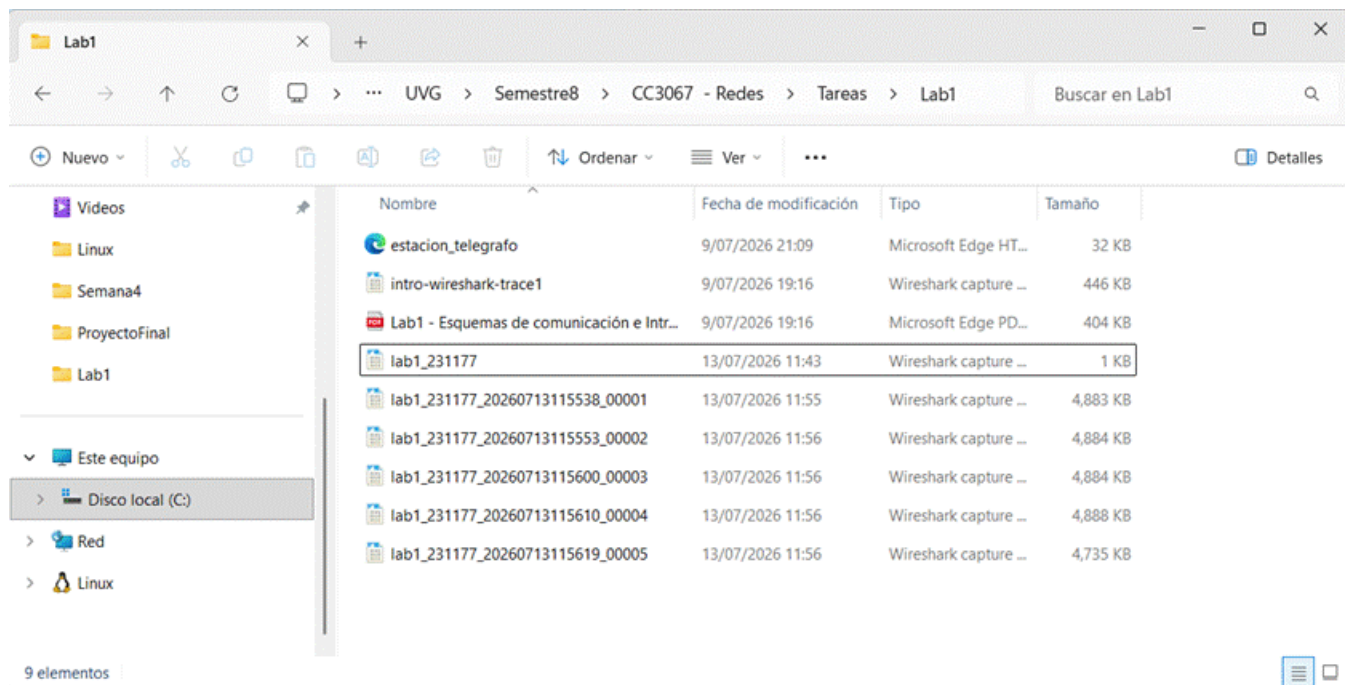
3. Regresa a Wireshark y desactiva u oculta las interfaces virtuales que no vayas a usar (si aún no lo hiciste).

- Configura el ring buffer: Capture → Options → selecciona tu interfaz Ethernet o WiFi → pestaña Output → activa "Create a new file automatically..." con "after 5 megabytes" → activa "Use a ring buffer" con "10 files" → en el nombre de archivo usa el formato lab1_carnet.pcap, sustituyendo "carnet" por tu número de carnet real.



Pantalla de configuración del ring buffer (5 MB, 10 archivos, nombre lab1_231177.pcap). (11,12)

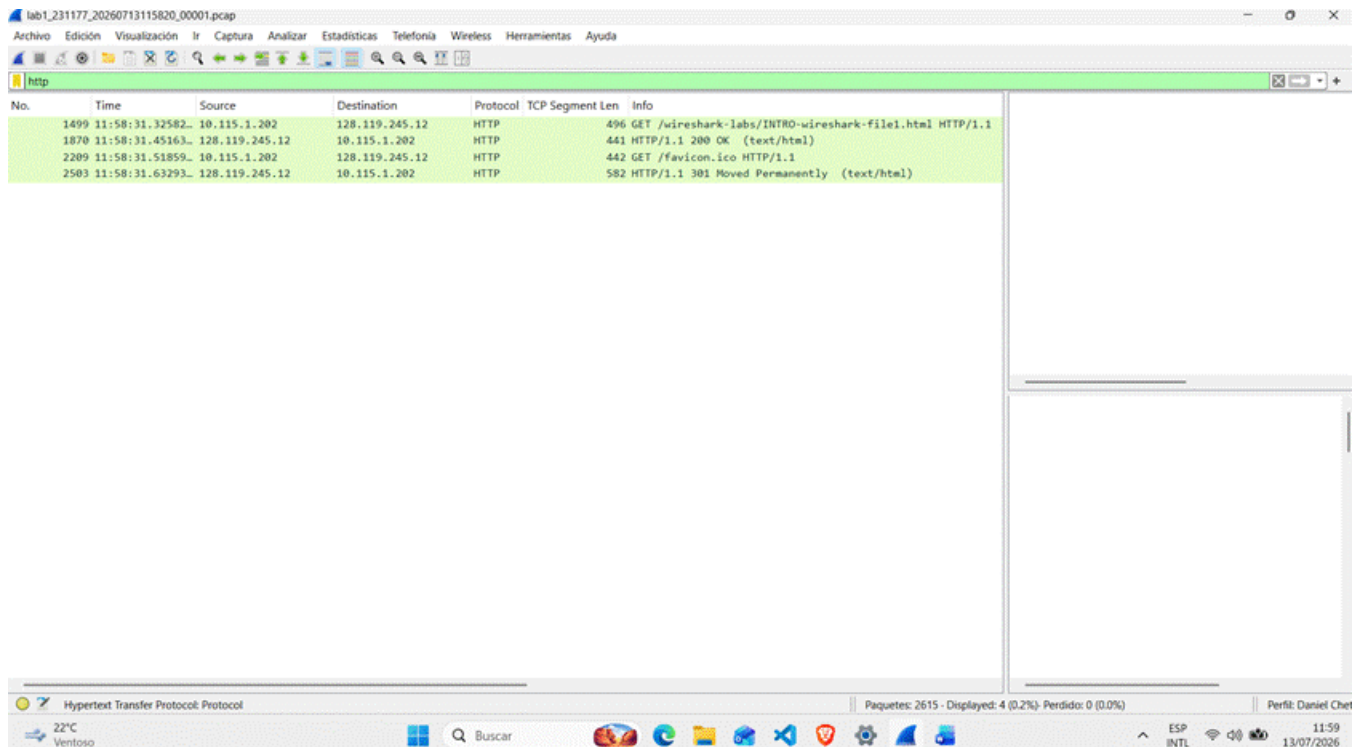
- Inicia la captura y genera tráfico de red (navega varias páginas, descarga algo, haz streaming, etc.) hasta que se generen varios archivos.
- Detén la captura y revisa la carpeta configurada: deberías ver múltiples archivos lab1_carnet_00001, _00002, etc.



Carpeta con los múltiples archivos .pcap generados por el ring buffer. (13)

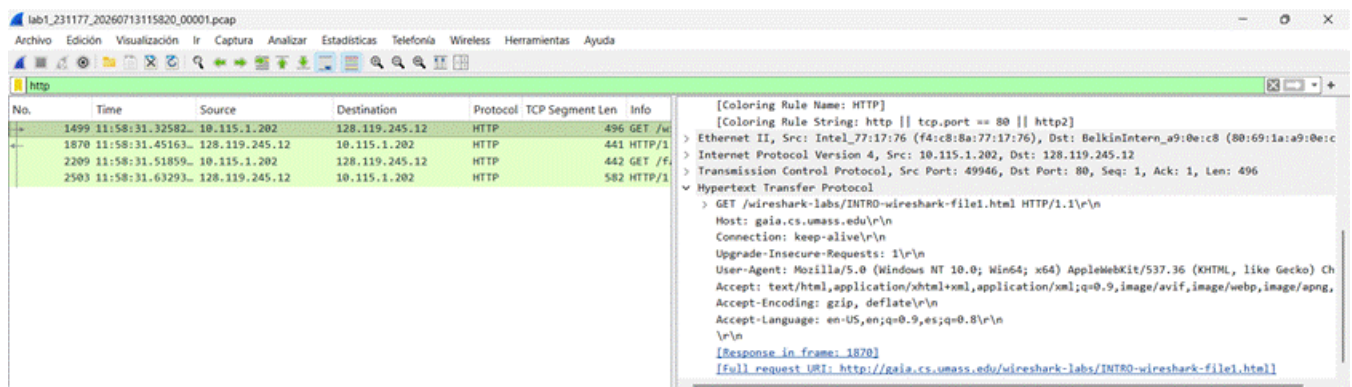
Análisis de paquetes HTTP

1. Abre tu navegador. Si ya visitaste antes la página del paso siguiente, limpia el caché del navegador (si no, Wireshark no capturará el tráfico HTTP porque el navegador usará la copia en caché).
2. Inicia una captura en Wireshark sin filtro, en la interfaz que estás usando para navegar.
3. En el navegador, accede a: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>
4. Detén la captura en Wireshark.
5. Aplica el filtro de visualización "http" para ver solo el tráfico HTTP.



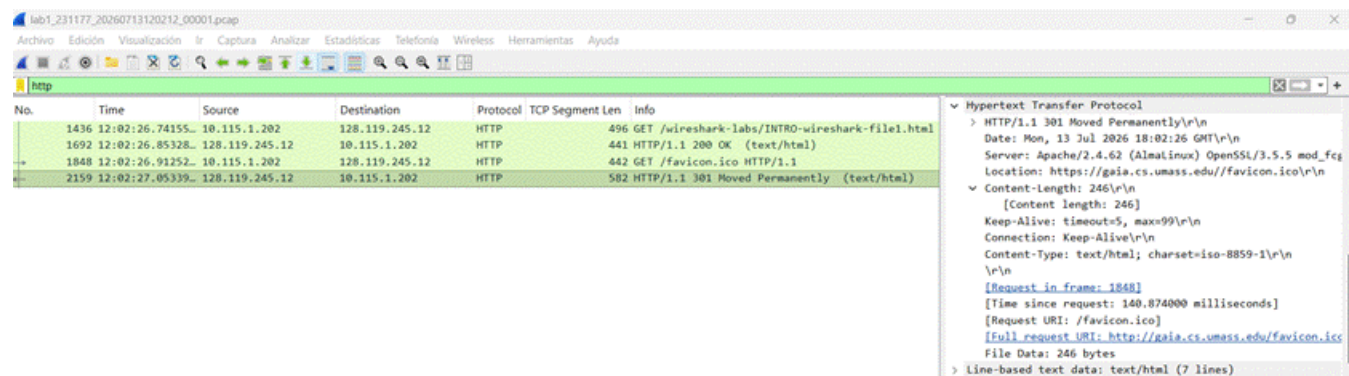
Lista de paquetes filtrada con "http" mostrando el request y el response. (14)

6. Selecciona el paquete GET (request) del navegador y expande "Hypertext Transfer Protocol" en el panel de detalles. Ahí puedes ver la línea de solicitud (ej. "GET /... HTTP/1.1") que indica la versión HTTP del navegador, así como el header Accept-Language.



Detalle expandido del paquete request, con la línea GET y el header Accept-Language visibles. (15)

7. Selecciona el paquete de respuesta (response) del servidor y expande igualmente "Hypertext Transfer Protocol". Busca la línea de estado (ej. "HTTP/1.1 200 OK") para la versión del servidor, y el header Content-Length para los bytes de contenido devueltos.



Detalle expandido del paquete response, con la línea de estado y Content-Length visibles. (16)

Preguntas

- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando tu navegador?
 - El navegador usa HTTP/1.1
- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
 - El servidor usa HTTP/1.1 (Apache/2.4.62 AlmaLinux)
- ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta el servidor?
 - Inglés de EE.UU., inglés genérico y español (en-US, en;q=0.9, es;q=0.8)
- ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?
 - 81 bytes de contenido (Content-Length: 81)
- Si hubiera un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría "escuchar" los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifica.
 - Convendría capturar en la ruta del cliente para saber si el problema es meramente local, también en los routers/switches intermedios o el gateway de salida para ver si hay pérdida o retraso en el tránsito, y cerca del servidor para descartar que el problema sea del lado del servidor, así se pueden ir comparando las distintas capturas y se puede aislar el lugar en donde está pasando el cuello de botella.
 - No lo es, ya que normalmente no se tienen los permisos de administrador sobre un servidor de terceros, por lo que capturar el tráfico desde ahí podría exponer datos sensibles de los usuarios, y también añadiría una carga de procesamiento al servidor, por lo que sería más apropiado capturar en un punto de red en el que tengamos permisos pertinentes.

3. Discusión

La configuración y personalización del entorno de Wireshark facilitó notablemente la visualización del tráfico. La creación de un perfil propio, junto con la aplicación de reglas de color y botones de filtro específicos como aislar paquetes con la bandera `tcp.flags.syn==1`, permitió limpiar visualmente la interfaz y enfocarse solo en la información relevante. La implementación de la captura utilizando un ring buffer configurado para crear hasta

10 archivos de 5 MB resultó ser una técnica fundamental, ya que permite monitorear el tráfico continuo, generando archivos secuenciales sin saturar la memoria o el almacenamiento del equipo.

En cuanto al análisis del protocolo HTTP, la captura del tráfico hacia el servidor de UMass (gaia.cs.umass.edu) permitió inspeccionar fácilmente los paquetes en texto claro, identificando parámetros específicos como el uso de HTTP/1.1 por parte de Apache/2.4.62 (AlmaLinux), la aceptación de múltiples idiomas (en-US, es) y un payload devuelto de 81 bytes. Esto evidenció además que, ante problemas de red, la captura de paquetes debe realizarse en rutas intersecantes o en el lado del cliente, ya que auditar directamente un servidor expone datos sensibles y requiere permisos de los que un usuario común carece.

4. Conclusiones

- Personalizar la interfaz de Wireshark con perfiles, reglas de coloreado y la eliminación de interfaces virtuales inútiles optimiza los tiempos de análisis y permite aislar rápidamente comportamientos o banderas específicas en el tráfico de red.
- El análisis del tráfico web sin cifrar evidencia la estructura interna de las peticiones y demuestra que la auditoría de redes debe ejecutarse de forma estratégica en el cliente o los routers intermedios para no sobrecargar servidores ajenos ni comprometer privacidad.

5. Referencias

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (7th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Prentice Hall.
- Microsoft Learn. (s.f.). **ipconfig**. Referencia de comandos de Windows. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- Oracle. (s.f.). *Oracle VM VirtualBox User Manual: Chapter 6. Virtual Networking*. Recuperado de: <https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>